

บทที่ 7

ผลการแปลงลาปลาซ

7.1 บทนำ

ผลการแปลงลาปลาซ (Laplace transform) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาวงจรจ่ายเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาตัวอย่างวงจรจ่ายในระบบทางกลไฟฟ้า เช่น ไมโครโฟน ลำโพง และตัวแปลงแม่เหล็กไฟฟ้า หรือตัวอย่างวงจรจ่ายในระบบสื่อสาร เช่น เสาอากาศและมีเดียการแพร่กระจาย เป็นต้น รวมทั้งผลการแปลงลาปลาซยังมีประโยชน์อย่างมากมายสำหรับใช้ในการตอบโจทยปัญหาทางวิศวกรรม

ในบทนี้ จะเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้รู้จักผลการแปลงลาปลาซ นิยาม คุณสมบัติของผลการแปลงลาปลาซ ทฤษฎีบทค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้าย ต่อมาจะได้กล่าวถึงการใช้ผลการแปลงลาปลาซในการหาผลคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่โดยเน้นใช้คุณสมบัติของผลการแปลงลาปลาซสำหรับการวิเคราะห์วงจรจ่าย

7.2 นิยามของผลการแปลงลาปลาซ

ถ้ากำหนดให้ $x(t)$ สัญญาณที่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องซึ่งมีเวลา t อยู่บนช่วง $[0, \infty)$ และ $x(t)$ มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับฟังก์ชันเชิงซ้อน $X(s)$ ซึ่งมี $s = \sigma + j\omega$ อยู่ในเซตของเลขเชิงซ้อนที่มีส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็น σ และ ω ตามลำดับ เมื่อนำ e^{-st} คูณกับ $x(t)$ และอินทิเกรตเทียบกับเวลา t ตั้งแต่เวลา 0^- ถึงเวลา ∞ แล้วหาค่าอินทิกรัลได้เป็นผลการแปลงลาปลาซ ซึ่งนิยามว่า

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) \triangleq \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad (7.2-1)$$

และ

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t) \triangleq \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} X(s)e^{st} ds \quad (7.2-2)$$

จะเห็นได้ว่า $\mathcal{L}\{x(t)\}$ เป็นผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันของเวลา $x(t)$ ซึ่งสามารถเขียน $\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}$ เป็นการแปลงลาปลาซผกผันของฟังก์ชันของความถี่ $X(s)$ โดยที่ “ $\mathcal{L}$ ” และ “ $\mathcal{L}^{-1}$ ” แสดงถึงสัญลักษณ์ “ผลการแปลงลาปลาซ” และ “การแปลงลาปลาซผกผัน” ตามลำดับ การหาคำตอบในสมการ (7.2-2) เกี่ยวข้องกับการอินทิเกรตบนเส้นทางในระนาบเชิงซ้อนและจะกล่าวถึงในบทต่อไป

โดยทั่วไป เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างคู่ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $x(t)$ กับฟังก์ชัน $X(s)$ มักจะใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบ

$$x(t) \Leftrightarrow X(s) \quad (7.2-3)$$

จากนิยามผลการแปลงลาปลาซ การปริพันธ์ในสมการ (7.2-1) มีความหมายหรือสามารถหาค่าได้ (converge) ก็ต่อเมื่อฟังก์ชันของเวลา $x(t)$ ต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง (Piecewise continuous) และ

$$\left| \int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt \right| < \infty \quad (7.2-4)$$

เงื่อนไขในสมการ (7.2-4) คือย่านของการลู่เข้าสัมบูรณ์ (ROC : Region Of absolute Convergence) สังเกตว่าได้ใช้ “ 0^- ” เป็นขอบเขตล่างของอินทิกรัลซึ่งแสดงถึงเวลา t เข้าสู่ศูนย์ทางซ้ายของเส้นจำนวนจริง และ “ ∞ ” เป็นขอบเขตบนของอินทิกรัลที่แสดงถึงเวลา t เข้าสู่ค่าอนันต์ทางขวา จึงสามารถเขียนนิยามนี้ในรูปสองสัญลักษณ์ลิมิต จะได้ว่า

$$\int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon > 0}} \int_{-\varepsilon}^T x(t)e^{-st} dt \quad (7.2-5)$$

เมื่อแทนค่าของ $s = \sigma + j\omega$ ลงในสมการ (7.2-4) และใช้เอกลักษณ์ $|e^{-j\omega t}| = 1$ จะได้ว่า

$$\left| \int_0^{\infty} x(t)e^{-\sigma_0 t} e^{-j\omega t} dt \right| < \infty$$

$$\left| \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t} dt \right| < \infty \quad (7.2-6)$$

โดยทั่วไปโจทย์ทางวิศวกรรม ฟังก์ชันของเวลา $x(t)$ เป็นฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่มีคุณสมบัติ $|x(t)| < ke^{\sigma_0 t}$ สำหรับทุกค่า $t \geq 0$ จึงสามารถเขียนสมการ (7-6) ใหม่ได้เป็น

$$\left| \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t} dt \right| < \left| \int_{0^-}^{\infty} ke^{\sigma_0 t} e^{-\sigma t} dt \right| < \infty \quad (7.2-7)$$

จะเห็นว่าพจน์ของการปริพันธ์ในสมการ (7.2-7) หาค่าได้เมื่อ $\sigma > \sigma_0$ ดังนั้น ถ้าฟังก์ชันของเวลา $x(t)$ เป็นฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล แล้ว $\mathcal{L}\{x(t)\}$ สามารถหาค่าได้เมื่อ

$$\text{Re}\{s\} = \sigma > \sigma_0 \quad (7.2-8)$$

โดยที่ $\text{Re}\{s\}$ คือส่วนจริงของเลขเชิงซ้อน s

7.3 คุณสมบัติและทฤษฎีของผลการแปลงลาปลาซ

การหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันของเวลาใดๆ อาจจะทำได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้คุณสมบัติของผลการแปลงลาปลาซซึ่งไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการอินทิเกรตที่ซับซ้อน ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของผลการแปลงลาปลาซสำหรับใช้ในการศึกษาวงจรอย่างไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาแบบเชิงเส้น

7.3.1 คุณสมบัติเชิงเส้น (Linearity Property)

คุณสมบัติเชิงเส้นกล่าวว่าถ้ากำหนดให้ $x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots, x_n(t)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องของเวลาที่มีผลการแปลงลาปลาซเป็น $X_1(s), X_2(s), X_3(s), \dots, X_n(s)$ ตามลำดับ และกำหนดให้ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ เป็นค่าคงที่ใดๆ แล้ว จะได้ว่า

$$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) + a_3 x_3(t) + \dots + a_n x_n(t) \Leftrightarrow a_1 X_1(s) + a_2 X_2(s) + a_3 X_3(s) + \dots + a_n X_n(s) \quad (7.3-1)$$

พิสูจน์คุณสมบัติเชิงเส้น

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{a_1x_1(t) + a_2x_2(t) + \cdots + a_nx_n(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} [a_1x_1(t) + a_2x_2(t) + \cdots + a_nx_n(t)]e^{-st} dt \\
 &= \int_{0^-}^{\infty} a_1x_1(t)e^{-st} dt + \int_{0^-}^{\infty} a_2x_2(t)e^{-st} dt + \cdots + \int_{0^-}^{\infty} a_nx_n(t)e^{-st} dt \\
 &= a_1 \int_{0^-}^{\infty} x_1(t)e^{-st} dt + a_2 \int_{0^-}^{\infty} x_2(t)e^{-st} dt + \cdots + a_n \int_{0^-}^{\infty} x_n(t)e^{-st} dt \\
 &= a_1X_1(s) + a_2X_2(s) + \cdots + a_nX_n(s)
 \end{aligned}$$

7.3.2 คุณสมบัติการเลื่อนทางเวลา (Time Shifting Property)

คุณสมบัติการเลื่อนทางเวลา กล่าวถึง เวลาเลื่อน t_0 หน่วยในมิติเวลา จะสอดคล้องกับการคูณด้วย e^{-st_0} ในมิติความถี่ นั่นคือ

$$x(t-t_0) \Leftrightarrow e^{-st_0} X(s) \quad (7.3-2)$$

พิสูจน์คุณสมบัติการเลื่อนทางเวลา

$$\mathcal{L}\{x(t-t_0)\} = \int_{0^-}^{\infty} 0e^{-st} dt + \int_{t_0}^{\infty} x(t-t_0)e^{-st} dt \quad (7.3-3)$$

กำหนดให้ $t-t_0=\tau$ เปลี่ยนตัวแปร t เป็นตัวแปร τ ตามความสัมพันธ์ $t=\tau+t_0$ และ $dt=d\tau$ ซึ่งนำมาแทนลงในสมการ (7.3-3) และ $t_0 > 0$ สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า

$$\int_{0^-}^{\infty} x(\tau)e^{-s(\tau+t_0)} d\tau = e^{-st_0} \int_{0^-}^{\infty} x(\tau)e^{-s\tau} d\tau = e^{-st_0} X(s)$$

7.3.3 คุณสมบัติการเลื่อนทางความถี่ (Frequency Shifting Property)

คุณสมบัติการเลื่อนทางความถี่กล่าวถึงการคูณ $x(t)$ ด้วย e^{-at} โดยที่ a เป็นจำนวนจริงบวกใดๆ จะสอดคล้องกับการเลื่อนของ s ด้วย a ในมิติความถี่ ดังนั้น

$$e^{-at}x(t) \Leftrightarrow X(s+a) \quad (7.3-4)$$

พิสูจน์คุณสมบัติการเลื่อนทางความถี่

$$\mathcal{L}\{e^{-at}x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} e^{-at}x(t)e^{-st}dt = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-(s+a)t}dt = X(s+a)$$

7.3.4 คุณสมบัติการสเกลทางเวลา (Scaling Property)

กำหนด a เป็นจำนวนจริงบวก ($a > 0$) คุณสมบัติการสเกลทางเวลา กล่าวถึง ผลการแปลงลาปลาซของ $x(at)$ จะได้ว่า

$$x(at) \Leftrightarrow \frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right) \quad (7.3-5)$$

พิสูจน์คุณสมบัติการสเกลทางเวลา

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(at)e^{-st}dt$$

และแทน $t = \tau/a$ จะได้ว่า

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(\tau)e^{-s\frac{\tau}{a}}d\left(\frac{\tau}{a}\right) = \frac{1}{a} \int_{0^-}^{\infty} x(\tau)e^{-\left(\frac{s}{a}\right)\tau}d\tau = \frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$$

จะเห็นว่า ถ้า $a > 1$ แล้ว ฟังก์ชัน $x(at)$ คือ การบีบฟังก์ชัน $x(t)$ ให้แคบลงทางเวลาด้วย ตัวประกอบการคูณเท่ากับ a และฟังก์ชัน $X(s/a)$ คือการขยายฟังก์ชัน $X(s)$ ให้กว้างขึ้นทางความถี่ด้วยตัวประกอบการคูณเท่ากับ a

7.3.5 คุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลา

คุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลากล่าวถึงการอนุพันธ์ทางเวลาจะสอดคล้องกับการคูณด้วย s ในมิติความถี่และลบด้วยค่าเริ่มต้นของ $x(t)$ ณเวลา $t = 0^-$ นั่นคือ

$$x'(t) = \frac{d}{dt}x(t) \Leftrightarrow sX(s) - x(0^-) \quad (7.3-6)$$

พิสูจน์คุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลา

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x'(t)e^{-st} dt$$

ด้วยการหาปริพันธ์แบบแยกส่วน พบว่า

$$\int v du = uv - \int u dv \quad (7.3-7)$$

เมื่อกำหนดให้ $du = x'(t)dt$ และ $v = e^{-st}$ ทำให้ได้รับ $u = x(t)$ และ $dv = -se^{-st} dt$ และ

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x'(t)\} &= x(t)e^{-st} \Big|_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[x(t)e^{-st} \Big|_{0^-}^b \right] + sX(s) \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [x(b)e^{-sb} - x(0^-)] + sX(s) \end{aligned}$$

โดยการใช้ความจริงที่ว่า $\text{Re}[s]$ มีค่ามากพอเพื่อที่จะทำให้ $\lim_{b \rightarrow \infty} [x(b)e^{-sb}] = 0$ ดังนั้น

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0^-)$$

ความสัมพันธ์นี้ สามารถนำมาขยายต่อในทำนองเดียวกันนี้ให้ครอบคลุมการหาอนุพันธ์อันดับสูงขึ้นได้เป็น

$$x''(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t) \Leftrightarrow s^2 X(s) - sx(0^-) - x'(0^-) \quad (7.3-8)$$

$$x'''(t) = \frac{d^3}{dt^3} x(t) \Leftrightarrow s^3 X(s) - s^2 x(0^-) - sx'(0^-) - x''(0^-) \quad (7.3-9)$$

$$x^{(4)}(t) = \frac{d^4}{dt^4} x(t) \Leftrightarrow s^4 X(s) - s^3 x(0^-) - s^2 x'(0^-) - sx''(0^-) - x'''(0^-) \quad (7.3-10)$$

และโดยทั่วไป จะได้ว่า

$$x^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} x(t) \Leftrightarrow s^n X(s) - s^{n-1} x(0^-) - s^{n-2} x'(0^-) - \cdots - x^{(n-1)}(0^-) \quad (7.3-11)$$

โดยที่ n เรียกว่า “อันดับ” ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก ทั้งนี้สมการ (7.3-11) จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อค่าผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $x(t)$ ที่ผ่านการอนุพันธ์ n รอบมีค่าอยู่จริง เพื่อพิสูจน์คู่ผลการแปลงลาปลาซในสมการ (7.3-8) กำหนดให้

$$f(t) = x'(t) = \frac{d}{dt}x(t) \Leftrightarrow sX(s) - x(0^-)$$

เมื่อหาอนุพันธ์ของ $f(t)$ จะได้ว่า

$$\frac{d}{dt}f(t) = x''(t) = \frac{d^2}{dt^2}x(t)$$

และโดยการใช้คู่ผลการแปลงลาปลาซในสมการ (7.3-6) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x''(t)\} &= \mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^-) \\ &= s[sX(s) - x(0^-)] - x'(0^-) = s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)\end{aligned}$$

เพื่อพิสูจน์คู่ผลการแปลงลาปลาซในสมการ (7.3-9) กำหนดให้

$$g(t) = f'(t) = x''(t) = \frac{d^2}{dt^2}x(t) \Leftrightarrow s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

เมื่อหาอนุพันธ์ของ $g(t)$ จะได้ว่า

$$\frac{d}{dt}g(t) = \frac{d^2}{dt^2}f(t) = x'''(t) = \frac{d^3}{dt^3}x(t)$$

และโดยการใช้คู่ผลการแปลงลาปลาซในสมการ (7.3-6) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x'''(t)\} &= \mathcal{L}\{g'(t)\} = sG(s) - g(0^-) \\ &= s[s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)] - x''(0^-) \\ &= s^3X(s) - s^2x(0^-) - sx'(0^-) - x''(0^-)\end{aligned}$$

7.3.6 คุณสมบัติการอนุพันธ์ทางความถี่

คุณสมบัติการอนุพันธ์ทางความถี่กล่าวถึงการอนุพันธ์ทางความถี่จะสอดคล้องกับการคูณด้วย t ในมิติเวลา นั่นคือ

$$tx(t) \Leftrightarrow -\frac{d}{ds} X(s) \quad (7.3-12)$$

พิสูจน์คุณสมบัติการอนุพันธ์ทางความถี่

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

เมื่อหาอนุพันธ์ของ $X(s)$ เทียบกับ s และใช้กฎของไลบ์นิซ (Leibniz's rule) จะได้ว่า

$$\frac{d}{ds} X(s) = \frac{d}{ds} \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} \frac{\partial}{\partial s} x(t)e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} -tx(t)e^{-st} dt = -\int_{0^-}^{\infty} [tx(t)]e^{-st} dt = -\mathcal{L}\{tx(t)\}$$

เมื่อหาอนุพันธ์ของ $X'(s)$ เทียบกับ s และใช้กฎของไลบ์นิซ จะได้ว่า

$$\frac{d^2}{ds^2} X(s) = \int_{0^-}^{\infty} t^2 x(t)e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} [t^2 x(t)]e^{-st} dt = \mathcal{L}\{t^2 x(t)\}$$

เมื่อหาอนุพันธ์ของ $X''(s)$ เทียบกับ s และใช้กฎของไลบ์นิซ จะได้ว่า

$$\frac{d^3}{ds^3} X(s) = \int_{0^-}^{\infty} -t^3 x(t)e^{-st} dt = -\int_{0^-}^{\infty} [t^3 x(t)]e^{-st} dt = -\mathcal{L}\{t^3 x(t)\}$$

ในทำนองเดียวกัน เมื่อหาอนุพันธ์อันดับที่ n ของฟังก์ชัน $X(s)$ เทียบกับ s และต่อมาใช้กฎของไลบ์นิซ จะได้ว่า

$$t^n x(t) \Leftrightarrow (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} X(s) \quad (7.3-13)$$

7.3.7 คุณสมบัติการหาปริพันธ์ทางเวลา

คุณสมบัติการหาปริพันธ์ทางเวลากล่าวถึงการหาปริพันธ์ทางเวลาของฟังก์ชัน $x(t)$ จะสอดคล้องกับการหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $x(t)$ ด้วย s บวกกับการหาค่าเริ่มต้นของฟังก์ชัน $x(t)$ ณ $t=0^-$ ด้วย s หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \Leftrightarrow \frac{X(s)}{s} + \frac{x(0^-)}{s} \quad (7.3-14)$$

พิสูจน์คุณสมบัติการหาปริพันธ์ทางเวลา

เริ่มต้นด้วยการหาปริพันธ์ทางเวลาด้านซ้ายของสมการ (7.3-14) คือ

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau + \int_{0^-}^t x(\tau) d\tau \quad (7.3-15)$$

พจน์แรกในด้านขวาของสมการ (7.3-15) แสดงให้เห็นถึง การหาปริพันธ์ทางเวลา ตั้งแต่ขีดจำกัดล่างถึงขีดจำกัดบนได้ค่าคงที่ซึ่งเป็นสภาวะเริ่มต้นกำหนดให้เป็น $x(0^-)$ และหาผลการแปลงลาปลาซนี้ได้ว่า

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left\{\int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau\right\} &= \mathcal{L}\{x(0^-)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(0^-) e^{-st} dt = x(0^-) \frac{e^{-st}}{-s} \bigg|_{0^-}^{\infty} = x(0^-) \left[0 - \frac{1}{(-s)}\right] \\ &= \frac{x(0^-)}{s} \end{aligned} \quad (7.3-16)$$

ต่อมา กำหนดให้

$$f(t) = \int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$$

เมื่อหาอนุพันธ์และค่าเริ่มต้นของฟังก์ชัน $f(t)$ จะได้ว่า

$$f'(t) = x(t) \quad \text{และ} \quad f(0^-) = \int_{0^-}^{0^-} x(\tau) d\tau = 0$$

เมื่อหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $f'(t)$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f'(t)\} &= \mathcal{L}\{x(t)\} \\ sF(s) - f(0^-) &= X(s) \\ sF(s) - 0 &= X(s) \\ \mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\tau)d\tau\right\} &= F(s) = \frac{X(s)}{s}\end{aligned}\quad (7.3-17)$$

จากสมการ (7.3-15) ถึงสมการ (7.3-17) และคุณสมบัติเชิงเส้น จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau\right\} &= \mathcal{L}\left\{\int_{-\infty}^0 x(\tau)d\tau\right\} + \mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\tau)d\tau\right\} \\ &= \frac{x(0^-)}{s} + \frac{X(s)}{s}\end{aligned}$$

7.3.8 คุณสมบัติการหาปริพันธ์ทางความถี่

คุณสมบัติการหาปริพันธ์ทางความถี่กล่าวถึงการหาปริพันธ์ทางความถี่ของฟังก์ชัน $X(s)$ จะสอดคล้องกับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน $x(t)$ ด้วย t หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ

$$\frac{x(t)}{t} \Leftrightarrow \int_s^\infty X(\beta)d\beta \quad (7.3-18)$$

พิสูจน์คุณสมบัติการปริพันธ์ทางความถี่

จากผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $x(t)$ และแทน $s = \beta$ จะได้ว่า

$$X(\beta) = \int_0^\infty x(t)e^{-\beta t} dt$$

หาปริพันธ์ทั้งสองด้านของสมการจาก $\beta = s$ ถึง $\beta = \infty$ จะได้ว่า

$$\int_s^\infty [X(\beta)]d\beta = \int_s^\infty \left[\int_0^\infty x(t)e^{-\beta t} dt \right] d\beta$$

เมื่อสลับลำดับการปริพันธ์ จะได้ว่า

$$\int_s^\infty [X(\beta)] d\beta = \int_0^\infty \left[\int_s^\infty x(t) e^{-\beta t} d\beta \right] dt$$

และดำเนินการปริพันธ์ด้านในด้านขวาของสมการ จะได้ว่า

$$\int_s^\infty [X(\beta)] d\beta = \int_0^\infty x(t) \left[\frac{e^{-\beta t}}{-t} \right]_s^\infty dt = \int_0^\infty x(t) \left[0 - \frac{e^{-st}}{(-t)} \right] dt = \int_0^\infty \frac{x(t)}{t} e^{-st} dt = \mathcal{L} \left\{ \frac{x(t)}{t} \right\}$$

7.3.9 คุณสมบัติคาบเวลา

คุณสมบัติคาบเวลากล่าวถึงฟังก์ชันของเวลา $x(t)$ ที่มีคุณสมบัติคาบเวลา จะสอดคล้องกับการหาอินทิกรัลพจน์ $\int_0^T x(t) e^{-st} dt$ ด้วย $(1 - e^{-sT})$ ดังนั้น ถ้า กำหนดให้ $x(t)$ มีคุณสมบัติคาบเวลา T กล่าวคือ $x(t) = x(t + nT)$ สำหรับ $n = 1, 2, 3, \dots$ จะได้ว่า

$$x(t + nT) \Leftrightarrow \frac{\int_0^T x(t) e^{-st} dt}{1 - e^{-sT}} \quad (7.3-19)$$

พิสูจน์คุณสมบัติคาบเวลา

จากผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $x(t)$ ที่มีคุณสมบัติคาบเวลา จะได้ว่า

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt = \int_0^T x(t) e^{-st} dt + \int_T^{2T} x(t) e^{-st} dt + \int_{2T}^{3T} x(t) e^{-st} dt + \dots$$

ในพจน์แรกของด้านขวาแทน $t = \tau$ พจน์สองแทน $t = \tau + T$ พจน์สามแทน $t = \tau + 2T$ และในพจน์ที่ k กำหนดให้ $t = \tau + (k-1)T$ สำหรับ $k = 3, 4, 5, \dots$ เขียนสมการใหม่ได้ว่า

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_0^T x(\tau) e^{-s\tau} d\tau + \int_0^T x(\tau + T) e^{-s(\tau+T)} d\tau + \int_0^T x(\tau + 2T) e^{-s(\tau+2T)} d\tau + \dots \quad (7.3-20)$$

เนื่องจาก $x(t)$ มีคุณสมบัติคาบเวลาแทน $x(\tau) = x(\tau + T) = x(\tau + 2T) = \dots = x(\tau + nT) = \dots$ ลงในสมการ (7.3-20) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x(t)\} &= \int_0^T x(\tau)e^{-s\tau}d\tau + e^{-sT}\int_0^T x(\tau)e^{-s\tau}d\tau + e^{-s2T}\int_0^T x(\tau)e^{-s\tau}d\tau + \cdots \\ &= (1 + e^{-sT} + e^{-s2T} + \cdots) \int_0^T x(\tau)e^{-s\tau}d\tau\end{aligned}\quad (7.3-21)$$

โดยใช้ทฤษฎีบททวินาม (Binomial theorem) กล่าวคือ

$$1 + e^{-sT} + e^{-s2T} + \cdots = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \quad (7.3-22)$$

ดังนั้นความสัมพันธ์ (7.3-21) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{\int_0^T x(\tau)e^{-s\tau}d\tau}{1 - e^{-sT}}$$

7.3.10 ทฤษฎีบทค่าเริ่มต้น

ทฤษฎีบทค่าเริ่มต้นกล่าวถึงค่าเริ่มต้น $x(0^-)$ ของฟังก์ชันของเวลา $x(t)$ สามารถหาค่าเริ่มต้นได้จากการคูณผลการแปลงลาปลาซด้วย s และกำหนดให้ $s \rightarrow \infty$ นั่นคือ

$$\lim_{t \rightarrow 0} \{x(t)\} = \lim_{s \rightarrow \infty} \{sX(s)\} = x(0^-) \quad (7.3-23)$$

พิสูจน์ทฤษฎีบทค่าเริ่มต้น

จากคุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลา จะได้ว่า

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = \int_0^\infty \left[\frac{d}{dt}x(t) \right] e^{-st}dt = sX(s) - x(0^-)$$

หาค่าลิมิตทั้งสองด้านด้วยกำหนดให้ $s \rightarrow \infty$ จะได้ว่า

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left\{ \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0}} \int_\epsilon^T \left[\frac{d}{dt}x(t) \right] e^{-st}dt \right\} = \lim_{s \rightarrow \infty} \{sX(s) - x(0^-)\} \quad (7.3-24)$$

เมื่อสลับลิมิตด้านซ้ายของสมการ (7.3-24) จะได้ว่า

$$\lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left\{ \int_{\varepsilon}^T \frac{d}{dt} x(t) \lim_{s \rightarrow \infty} [e^{-st}] dt \right\} = \lim_{s \rightarrow \infty} \{sX(s) - x(0^-)\}$$

เนื่องจาก

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \{e^{-st}\} = 0$$

ความสัมพันธ์ข้างต้น จึงลดรูปเป็น

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \{sX(s) - x(0^-)\} = 0 \quad \text{หรือ} \quad x(0^-) = \lim_{s \rightarrow \infty} \{sX(s)\}$$

7.3.11 ทฤษฎีบทค่าสุดท้าย

ทฤษฎีบทค่าสุดท้ายกล่าวถึงค่าสุดท้าย $x(\infty)$ ของฟังก์ชันของเวลา $x(t)$ สามารถหาค่าสุดท้ายได้จากการคูณผลการแปลงลาปลาซด้วย s และกำหนดให้ $s \rightarrow 0$ นั่นคือ

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \{x(t)\} = \lim_{s \rightarrow 0} \{sX(s)\} = x(\infty) \quad (7.3-25)$$

พิสูจน์ทฤษฎีบทค่าสุดท้าย

จากคุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลา จะได้ว่า

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = \int_0^{\infty} \left[\frac{d}{dt} x(t) \right] e^{-st} dt = sX(s) - x(0^-)$$

หาค่าลิมิตทั้งสองด้านด้วยกำหนดให้ $s \rightarrow 0$ จะได้ว่า

$$\lim_{s \rightarrow 0} \{sX(s) - x(0^-)\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{\varepsilon}^T \left[\frac{d}{dt} x(t) \right] e^{-st} dt \right\} \quad (7.3-26)$$

เมื่อสลับลิมิตด้านขวาของสมการ (7.3-26) จะได้ว่า

$$\lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left\{ \int_{\varepsilon}^T \frac{d}{dt} x(t) \lim_{s \rightarrow 0} [e^{-st}] dt \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \{sX(s) - x(0^-)\}$$

เนื่องจาก

$$\lim_{s \rightarrow 0} \{e^{-st}\} = 1$$

ความสัมพันธ์ข้างต้น จึงลดรูปเป็น

$$\lim_{s \rightarrow 0} \{sX(s) - x(0^-)\} = \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left\{ \int_{\varepsilon}^T x'(t) dt \right\} = \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \{x(T) - x(\varepsilon)\} = x(\infty) - x(0^-)$$

ดังนั้น

$$\lim_{s \rightarrow 0} \{sX(s)\} = x(\infty)$$

7.3.12 คุณสมบัติสังวัตนาการทางเวลา

การสังวัตนาการทางเวลาจะสอดคล้องกับการคูณกันทางความถี่ กล่าวคือ ถ้ากำหนดให้คู่ผลการแปลงลาปลาซ $x(t) \Leftrightarrow X(s)$ และ $h(t) \Leftrightarrow H(s)$ แล้ว สามารถหาคู่ผลการแปลงลาปลาซสังวัตนาการระหว่างฟังก์ชัน $x(t)$ และ $h(t)$ สำหรับ $t \geq 0$ ได้เป็น

$$x(t) * h(t) = \int_0^\infty h(t-\tau)x(\tau)d\tau \Leftrightarrow X(s)H(s) \quad (7.3-27)$$

พิสูจน์คุณสมบัติสังวัตนาการทางเวลา

$$\mathcal{L}\{x(t) * h(t)\} = \int_0^\infty \left[\int_0^\infty h(t-\tau)x(\tau)d\tau \right] e^{-st} dt = \int_0^\infty x(\tau) \left[\int_0^\infty h(t-\tau)e^{-st} dt \right] d\tau \quad (7.3-28)$$

กำหนดให้ $t-\tau = \lambda$ ได้รับ $t = \lambda + \tau$ และ $dt = d\lambda$ นำค่านี้แทนในสมการ (7.3-28) ได้ว่า

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x(t) * h(t)\} &= \int_0^\infty x(\tau) \left[\int_0^\infty h(\lambda)e^{-s(\lambda+\tau)} d\lambda \right] d\tau = \left[\int_0^\infty x(\tau)e^{-s\tau} d\tau \right] \left[\int_0^\infty h(\lambda)e^{-s\lambda} d\lambda \right] \\ &= X(s)H(s) \end{aligned}$$

7.3.13 คุณสมบัติสังวัตนาการทางความถี่

การสังวัตนาการทางความถี่หารด้วย $2\pi j$ จะสอดคล้องกับการคูณกันทางเวลา กล่าวคือ ถ้ากำหนดให้คู่ผลการแปลงลาปลาซ $x(t) \Leftrightarrow X(s)$ และ $h(t) \Leftrightarrow H(s)$ แล้ว หา คู่ผลการแปลงลาปลาซการคูณระหว่างฟังก์ชัน $x(t)$ และ $h(t)$ สำหรับ $t \geq 0$ ได้เป็น

$$x(t)h(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi j} X(s) * H(s) \quad (7.3-29)$$

พิสูจน์คุณสมบัติสังวัตนาการทางความถี่

$$\mathcal{L}\{x(t)h(t)\} = \int_0^\infty x(t)h(t)e^{-st} dt$$

จากสมการ (7.2-2) นำการแปลงลาปลาซผกผัน

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} X(\lambda)e^{\lambda t} d\lambda$$

แทนลงในสมการข้างต้น จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x(t)h(t)\} &= \int_0^\infty \left[\frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} X(\lambda)e^{\lambda t} d\lambda \right] h(t)e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} X(\lambda) \left[\int_0^\infty h(t)e^{-(s-\lambda)t} dt \right] d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} X(\lambda)H(s-\lambda) d\lambda \end{aligned}$$

จะเห็นว่าปริพันธ์ในวงเล็บสี่เหลี่ยม คือ $H(s-\lambda)$ ดังนั้น

$$(2\pi j) \times \mathcal{L}\{x(t)h(t)\} = X(s) * H(s)$$

การหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันของเวลาใดๆ อาจทำได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้คุณสมบัติของผลการแปลงลาปลาซซึ่งไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการอินทิเกรตที่ซับซ้อน นั่นคือ เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการอ้างอิงในการวิเคราะห์วงจรข่าย คุณสมบัติและทฤษฎีของผลการแปลงลาปลาซได้สรุปไว้ในตารางที่ 7.3-1

ตารางที่ 7.3-1 คุณสมบัติและทฤษฎีของผลการแปลงลาปลาซที่น่าสนใจ

ชื่อ	ฟังก์ชัน	ผลการแปลงลาปลาซ
นิยามผลการแปลงลาปลาซ	$x(t)$	$X(s) = \int_0^\infty x(t)e^{-st} dt$
คุณสมบัติเชิงเส้น	$\sum_{n=1}^N \alpha_n x_n(t)$	$\sum_{n=1}^N \alpha_n X_n(s)$
คุณสมบัติการเลื่อนทางเวลา	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0} X(s)$
คุณสมบัติการเลื่อนทางความถี่	$e^{-at} x(t)$	$X(s + a)$
คุณสมบัติการสเกลทางเวลา	$x(at) \quad , a > 0$	$\frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$
คุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลา	$x'(t)$	$sX(s) - x(0^-)$
คุณสมบัติการอนุพันธ์ทางความถี่	$tx(t)$	$-\frac{d}{ds} X(s)$
คุณสมบัติการปริพันธ์ทางเวลา	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(s)}{s} + \frac{x(0^-)}{s}$
คุณสมบัติการปริพันธ์ทางความถี่	$\frac{x(t)}{t}$	$\int_s^\infty X(\beta) d\beta$
คุณสมบัติคาบเวลา	$x(t + nT)$	$\frac{\int_0^T x(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-sT}}$
ทฤษฎีบทค่าเริ่มต้น	$\lim_{t \rightarrow 0} \{x(t)\}$	$\lim_{s \rightarrow \infty} \{sX(s)\}$
ทฤษฎีบทค่าสุดท้าย	$\lim_{t \rightarrow \infty} \{x(t)\}$	$\lim_{s \rightarrow 0} \{sX(s)\}$
คุณสมบัติสังวัตนาการทางเวลา	$x(t) * h(t)$	$X(s)H(s)$
คุณสมบัติสังวัตนาการทางความถี่	$x(t)h(t)$	$\frac{1}{2\pi j} X(s) * H(s)$

7.4 ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันพื้นฐาน

ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็นของผลการแปลงลาปลาซในการใช้ในการศึกษาวงจรอย่างไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาแบบเชิงเส้น

7.4.1 ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันขั้นหนึ่งหน่วย

ในการใช้งานทางทฤษฎีและปฏิบัติ ฟังก์ชันขั้นหนึ่งหน่วย $u(t)$ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อ $t \geq 0$ และมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อ $t < 0$ โดยสามารถเขียนนิยามฟังก์ชันขั้นหนึ่งหน่วยได้ว่า

$$u(t) = \begin{cases} 1 & ; t \geq 0 \\ 0 & ; t < 0 \end{cases} \quad (7.4-1)$$

จากนิยามผลการแปลงลาปลาซในความสัมพันธ์ (7.2-1) หาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันขั้นหนึ่งหน่วย ได้ว่า

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \int_0^{\infty} u(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt$$

กำหนดให้ความถี่เชิงซ้อน $s = \sigma + j\omega$ โดยที่ σ และ ω คือส่วนจริงและส่วนจินตภาพของตัวแปรเลขเชิงซ้อน s ตามลำดับ และ $j = \sqrt{-1}$ แทนค่า $s = \sigma + j\omega$ และ $\sigma > 0$ ทำให้อินทิกรัลจะคอนเวอร์เจนซ์ สามารถหา $\mathcal{L}[u(t)]$ ได้ว่า

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \frac{e^{-(\sigma+j\omega)t}}{(-s)} \right\}_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \frac{e^{-\sigma b} e^{-j\omega b}}{(-s)} - \frac{1}{(-s)} \right\} = \frac{1}{s}$$

ดังนั้น เราจะได้คู่ผลการแปลงลาปลาซของสัญญาณขั้นหนึ่งหน่วย คือ

$$x(t) = u(t) \Leftrightarrow X(s) = \frac{1}{s} \text{ สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \quad (7.4-2)$$

7.4.2 ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $t^n u(t)$

จากนิยามผลการแปลงลาปลาซในความสัมพันธ์ (7.2-1) หาค่าผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $t^n u(t)$ ได้ว่า

$$\mathcal{L}\{t^n u(t)\} = \int_0^\infty t^n u(t) e^{-st} dt = \int_0^\infty t^n e^{-st} dt$$

กำหนดให้ $st = x$ หรือ $t = (x/s)$ และ $dt = (1/s)dx$ สามารถเขียนสมการใหม่ได้เป็น

$$\mathcal{L}\{t^n u(t)\} = \frac{1}{s^{n+1}} \int_0^\infty x^n e^{-x} dx \quad (7.4-3)$$

สำหรับ $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ และ $\text{Re}\{s\} > 0$ กำหนด $\Gamma(n)$ เป็นฟังก์ชันแกมมาซึ่งนิยามว่า

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx \quad (7.4-4)$$

ในสมการ (7.4-4) กำหนดให้

$$u = e^{-x} \text{ และ } dv = x^{n-1} dx$$

นั่นคือ

$$du = -e^{-x} dx \text{ และ } v = \frac{x^n}{n}$$

โดยใช้การหาปริพันธ์แบบแยกส่วน สามารถเขียนสมการ (7.4-4) ใหม่ได้ว่า

$$\begin{aligned} \Gamma(n) &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \frac{x^n e^{-x}}{n} \right\}_{x=0}^b + \frac{1}{n} \int_0^\infty x^n e^{-x} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \frac{b^n}{ne^b} \right\} + \frac{1}{n} \int_0^\infty x^n e^{-x} dx \end{aligned} \quad (7.4-5)$$

สำหรับ $m \geq n$ หาค่าอนุพันธ์อันดับที่ m ตัวเศษและตัวส่วนของลิมิตในสมการ (7.4-5) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\frac{d^m}{db^m} b^n}{\frac{d^m}{db^m} (ne^b)} \right\} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)b^{n-m}}{ne^b} \right\} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \frac{(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)}{b^{m-n}e^b} \right\} = 0 \end{aligned} \quad (7.4-6)$$

ดังนั้น เขียนสมการ (7.4-5) ใหม่ได้ว่า

$$\Gamma(n) = \frac{1}{n} \int_0^\infty x^n e^{-x} dx \quad (7.4-7)$$

จากสมการ (7.4-4) สามารถหาค่า $\Gamma(n+1)$ ได้ว่า

$$\Gamma(n+1) = \int_0^\infty x^n e^{-x} dx \quad (7.4-8)$$

เมื่อแทน $\Gamma(n+1)$ ในสมการ (7.4-8) ลงในสมการ (7.4-7) จะได้ว่า

$$\Gamma(n) = \frac{\Gamma(n+1)}{n} \quad (7.4-9)$$

หรือ

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) \quad (7.4-10)$$

จะเห็นได้ว่า จะใช้สมการ (7.4-9) สำหรับ $n < 0$ และใช้สมการ (7.4-10) สำหรับ $n > 0$ และเมื่อแทน $n=1$ ลงในสมการ (7.4-4) จะได้ว่า

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^\infty = 1 \quad (7.4-11)$$

จากความสัมพันธ์เวียนซ้ำของสมการ (7.4-10) จะได้ว่า

$$\Gamma(1+1) = \Gamma(2) = 1 \times \Gamma(1) = 1 \times 1 = 1!$$

$$\Gamma(2+1) = \Gamma(3) = 2 \times \Gamma(2) = 2 \times 1! = 2!$$

$$\Gamma(3+1) = \Gamma(4) = 3 \times \Gamma(3) = 3 \times 2! = 3!$$

$$\Gamma(4+1) = \Gamma(5) = 4 \times \Gamma(4) = 4 \times 3! = 4!$$

และโดยทั่วไป สำหรับ $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ จะได้ว่า

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (7.4-12)$$

จะพบว่าฟังก์ชัน $\Gamma(n+1)$ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชัน $\Gamma(n)$ กับแฟกทอเรียล $n!$ เมื่อแทนฟังก์ชัน $\Gamma(n+1)$ ในสมการ (7.4-8) ลงในสมการ (7.4-3) จะได้ว่า

$$\mathcal{L}\{t^n u(t)\} = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}} \quad (7.4-13)$$

เมื่อแทนฟังก์ชัน $\Gamma(n+1)=n!$ ลงในสมการ (7.4-13) เขียนคู่ผลการแปลงลาปลาซ ได้ว่า

$$t^n u(t) \Leftrightarrow \frac{n!}{s^{n+1}} \text{ สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \quad (7.4-14)$$

7.4.3 ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันเดลตา

ในการใช้งานทางทฤษฎีและปฏิบัติ ฟังก์ชันเดลตา $\delta(t)$ จะมีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อ $t \neq 0$ และมีคุณสมบัติพื้นที่หนึ่งหน่วย กล่าวคือ $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$ จากนิยามของผลการแปลงลาปลาซในสมการ (7.2-1) หาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันเดลตาได้ว่า

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t) e^0 dt = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

หรือ

$$\delta(t) \Leftrightarrow 1 \quad (7.4-15)$$

7.4.4 ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

จากนิยามของการแปลงลาปลาซในความสัมพันธ์ (7.2-1) สามารถหาค่าผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล $e^{at}u(t)$ ได้ว่า

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_0^\infty e^{at}u(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty e^{-(s-a)t}dt$$

กำหนดให้ a คือเลขเชิงซ้อน จะเห็นได้ว่าถ้า $\text{Re}\{s-a\} > 0$ แล้วอินทิกรัลจะคอนเวอร์เจนซ์ สามารถหา $\mathcal{L}\{e^{at}u(t)\}$ อยู่ในรูปแบบเอกซ์โพเนนเชียลได้ว่า

$$\int_0^\infty e^{-(s-a)t}dt = \left. \frac{e^{-j(s-a)t}}{-(s-a)} \right|_0^\infty = \frac{1}{s-a}$$

ดังนั้น จะได้คู่ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล คือ

$$e^{at}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a} \quad \text{สำหรับ } \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{a\} \quad (7.4-16)$$

7.4.5 ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์

กำหนดให้ ω เป็นเลขจำนวนจริง เมื่อแทน $a = j\omega$ ลงในสมการ (7.4-16) ทำให้ได้รับคู่ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $e^{j\omega t}u(t)$ คือ

$$e^{j\omega t}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-j\omega} \quad \text{สำหรับ } \text{Re}\{s\} > 0 \quad (7.4-17)$$

โดยใช้เอกลักษณ์ของออยเลอร์ สามารถหาผลลัพธ์ของสมการ (7.4-17) ให้อยู่ในรูปแบบคู่ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันไซน์หรือฟังก์ชันโคไซน์ได้ ดังนี้

$$\cos \omega t \cdot u(t) + j \sin \omega t \cdot u(t) \Leftrightarrow \frac{s+j\omega}{s^2+\omega^2} \quad \text{สำหรับ } \text{Re}\{s\} > 0 \quad (7.4-18)$$

เมื่อเปรียบเทียบความเท่ากันของส่วนจริงของคู่ผลการแปลงลาปลาซในสมการ (7.4-18) ได้ว่า

$$\mathcal{L}\{\cos \omega t \cdot u(t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \quad (7.4-19)$$

และเปรียบเทียบส่วนจินตภาพของคู่ผลการแปลงลาปลาซในสมการ (7.4-18) จะได้ว่า

$$\mathcal{L}\{\sin \omega t \cdot u(t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \quad (7.4-20)$$

7.4.6 ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $t^n e^{at} u(t)$

โดยการใช้คู่ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $t^n u(t)$ ในสมการ (7.4-14)

$$x(t) = t^n u(t) \Leftrightarrow X(s) = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \quad (7.4-21)$$

และใช้คุณสมบัติการเลื่อนทางความถี่ในสมการ (7.3-4) คือ

$$e^{at} x(t) \Leftrightarrow X(s-a) \quad (7.4-22)$$

และแทนค่าของ s ด้วย $s-a$ ลงในสมการ (7.4-21) จะได้ว่า

$$e^{at} t^n u(t) \Leftrightarrow \frac{n!}{(s-a)^{n+1}} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{a\} \quad (7.4-23)$$

7.4.7 ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $e^{at} \cos \omega t \cdot u(t)$

จากสมการ (7.4-19) คู่ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $\cos \omega t \cdot u(t)$ คือ

$$x(t) = \cos \omega t \cdot u(t) \Leftrightarrow X(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \quad (7.4-24)$$

และใช้คุณสมบัติการเลื่อนทางความถี่ในสมการ (7.3-4) กล่าวคือ

$$e^{at} x(t) \Leftrightarrow X(s-a) \quad (7.4-25)$$

และแทนค่าของ s ด้วย $s-a$ ลงในสมการ (7.4-24) จะได้ว่า

$$e^{at} \cos \omega t \cdot u(t) \Leftrightarrow \frac{s}{(s-a)^2 + \omega^2} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{a\} \quad (7.4-26)$$

7.4.8 ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $e^{at} \sin \omega t \cdot u(t)$

จากสมการ (7.4-20) คู่ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $\sin \omega t \cdot u(t)$ คือ

$$x(t) = \sin \omega t \cdot u(t) \Leftrightarrow X(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \quad (7.4-27)$$

และใช้คุณสมบัติการเลื่อนทางความถี่ในสมการ (7.3-4) คือ $e^{at}x(t) \Leftrightarrow X(s-a)$ และแทนค่าของ s ด้วย $s-a$ ลงในสมการ (7.4-27) จะได้ว่า

$$e^{at} \sin \omega t \cdot u(t) \Leftrightarrow \frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{a\} \quad (7.4-28)$$

ตัวอย่างคู่ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับวงจรข่ายดังตารางที่ 7.4-1

ตารางที่ 7.4-1 ตัวอย่างคู่ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันที่น่าสนใจ

ฟังก์ชัน $x(t)$	ผลการแปลงลาปลาซ $X(s)$	เงื่อนไขของการลู่อเข้า
1. $u(t)$	s^{-1}	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$
2. $t^n u(t)$	$(n!)s^{-(n+1)}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$
3. $\delta(t)$	1	ทุกค่า s
4. $e^{at}u(t)$	$(s-a)^{-1}$	$\operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{a\}$
5. $\cos \omega t \cdot u(t)$	$s(s^2 + \omega^2)^{-1}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$
6. $\sin \omega t \cdot u(t)$	$\omega \cdot (s^2 + \omega^2)^{-1}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$
7. $e^{at}t^n u(t)$	$(n!)(s-a)^{-(n+1)}$	$\operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{a\}$
8. $e^{at} \cos \omega t \cdot u(t)$	$s[(s-a)^2 + \omega^2]^{-1}$	$\operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{a\}$
9. $e^{at} \sin \omega t \cdot u(t)$	$\omega[(s-a)^2 + \omega^2]^{-1}$	$\operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{a\}$

ตัวอย่าง 7.1 $\Delta \nabla \Delta$

จงหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน ต่อไปนี้

$$x(t) = 2u(t) + 5e^{-2t}u(t)$$

วิธีทำ

หาผลการแปลงลาปลาซด้วยการใช้คุณสมบัติเชิงเส้นและคู่อผลการแปลงลาปลาซตามตารางที่ 7.4-1

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{2}{s} + \frac{5}{s+2} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \text{ และ } \operatorname{Re}\{s\} > (-2) \\ &= \frac{7s+4}{s(s+2)} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}[s] > 0 \quad \underline{\text{ตอบ}} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 7.2 $\Delta \nabla \Delta$

จงหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน ต่อไปนี้

$$x(t) = \begin{cases} -1, & t < 0 \\ e^{at}, & t \geq 0 \end{cases}$$

วิธีทำ

เราสามารถพรรณนาฟังก์ชัน $x(t)$ ได้ในรูปต่อไปนี้

$$x(t) = e^{at}u(t) + u(t) - 1$$

ทำการอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $x(t)$ นี้ได้

$$\frac{dx(t)}{dt} = ae^{at}u(t) + e^{at}\delta(t) + \delta(t) = ae^{at}u(t) + 2\delta(t)$$

ด้วยการใช้คุณสมบัติเชิงเส้นและคู่อผลการแปลงลาปลาซตามตารางที่ 7.4-1 จะได้ว่า

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \frac{a}{s-a} + 2 = \frac{2s-a}{s-a} \quad \text{สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{a\} \quad \underline{\text{ตอบ}}$$

ตัวอย่าง 7.3 $\Delta \nabla \Delta$

จงหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน ต่อไปนี้

$$x(t) = \frac{d^2 \delta(t)}{dt^2}$$

วิธีทำ

อาศัยคุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลาและคู่ผลการแปลงลาปลาซตามตารางที่ 7.4-1 ได้

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2 \delta(t)}{dt^2}\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt} \frac{d\delta(t)}{dt}\right\} = s \mathcal{L}\left\{\frac{d\delta(t)}{dt}\right\} - \frac{d\delta(t)}{dt}\bigg|_{t=0^-} = s[s - \delta(0^-)]$$

ดังนั้น

$$X(s) = s^2 \text{ ตอบ}$$

ตัวอย่าง 7.4 $\Delta \nabla \Delta$

จงหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน ต่อไปนี้

$$x(t) = u(t) \sin^2 bt$$

วิธีทำ

หาอนุพันธ์ทางเวลาของ $x(t)$ ได้ว่า

$$\frac{dx(t)}{dt} = u(t) \frac{d \sin^2 bt}{dt} + \sin^2 bt \frac{du(t)}{dt} = b \sin 2bt \cdot u(t) + \sin^2 bt \cdot \delta(t) = b \sin 2bt \cdot u(t)$$

อาศัยคุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลาและคู่ผลการแปลงลาปลาซตามตารางที่ 7.4-1 ได้

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} &= sX(s) - x(0^-) = \mathcal{L}\{b \sin 2bt \cdot u(t)\} \\ sX(s) - b \sin(0^-) \cdot u(0^-) &= b \frac{2b}{s^2 + (2b)^2} \text{ สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$X(s) = \frac{2b^2}{s[s^2 + (2b)^2]} \text{ สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \text{ ตอบ}$$

ตัวอย่าง 7.5 $\Delta \nabla \Delta$

จงหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน ต่อไปนี้

$$x(t) = \int_0^t \delta(\alpha) d\alpha$$

วิธีทำ

อาศัยคุณสมบัติการปริพันธ์ทางเวลาและคู่ผลการแปลงลาปลาซตามตารางที่ 7.4-1 ได้

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t \delta(\alpha) d\alpha\right\} = \mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s} \text{ สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \text{ ตอบ}$$

ตัวอย่าง 7.6 $\Delta \nabla \Delta$

จงหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน ต่อไปนี้

$$x(t) = u(t) - u(t-2)$$

วิธีทำ

อาศัยคุณสมบัติเชิงเส้นและคู่ผลการแปลงลาปลาซตามตารางที่ 7.4-1 ได้ว่า

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x(t)\} &= \mathcal{L}\{u(t)\} - \mathcal{L}\{u(t-2)\} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{e^{-2s}}{s} \text{ สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \\ &= \frac{1-e^{-2s}}{s} \text{ สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \text{ ตอบ} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 7.7 $\Delta \nabla \Delta$

จงหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน ต่อไปนี้

$$x(t) = u(2t)$$

วิธีทำ

อาศัยคุณสมบัติการสเกลทางเวลาและคู่ผลการแปลงลาปลาซตามตารางที่ 7.4-1 ได้ว่า

$$\mathcal{L}[x(t)] = \mathcal{L}[u(2t)] = \frac{1}{2} \frac{1}{(s/2)} = \frac{1}{s} \text{ สำหรับ } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \text{ ตอบ}$$

7.5 ผลการแปลงลาปลาซผกผัน

การแปลงลาปลาซผกผันของ $X(s)$ กลับมาเป็นฟังก์ชันของเวลา $x(t)$ ซึ่งถูกนิยามไว้ในสมการ (7.2-2) จะต้องเกี่ยวข้องกับการปริพันธ์เชิงซ้อนโดยมีความจำเป็นต้องใช้เทคนิคการปริพันธ์บนเส้นทางเดินในระนาบเชิงซ้อน การหาค่าด้วยวิธีนี้ไม่ง่ายและไม่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาการวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้าในชั้นนี้ จึงควรหลีกเลี่ยงใช้วิธีการแปลงลาปลาซผกผันในสมการ (7.2-2) ดังนั้น การหาค่าฟังก์ชันของเวลา $x(t)$ จากผลการแปลงลาปลาซในหัวข้อย่อนี้ จะนำวิธีการกระจาย $X(s)$ ออกเป็นผลรวมเศษส่วนย่อยโดยที่แต่ละส่วนย่อยเหล่านี้ จะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบลัทธิเศษส่วนมาตรฐานที่ง่ายต่อการหาผลการแปลงลาปลาซผกผันด้วยการใช้ทฤษฎีและคุณสมบัติของผลการแปลงลาปลาซในตารางที่ 7.3-1 และคู่ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันในตารางที่ 7.4-1

โดยทั่วไป ฟังก์ชัน $X(s)$ มักเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของฟังก์ชันโพลิโนเมียล

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{(s + s_1)(s + s_2)(s + s_3) \cdots (s + s_N)} \quad (7.5-1)$$

เมื่อกำลังสูงสุดของ s ในฟังก์ชันโพลิโนเมียล $N(s)$ น้อยกว่าหรือเท่ากับกำลังสูงสุดของตัวแปร s ในฟังก์ชันโพลิโนเมียล $D(s)$ เสมอ และ s_k คือ รากของฟังก์ชันโพลิโนเมียล $D(s)$ หรือ s_k เรียกว่าโพลของ $X(s)$ สำหรับ $k \in \{1, 2, 3, \dots, N\}$ โดยที่ N คือจำนวนโพลของ $X(s)$ จะพบว่าแต่ละค่า s_k อาจเป็นเลขเชิงซ้อน เลขจำนวนจริง หรือมีค่าซ้ำกันได้ ดังนั้น การแยกผลการแปลงลาปลาซฟังก์ชัน $X(s)$ ออกเป็นผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อยขึ้นอยู่กับชนิดของโพล s_k ของฟังก์ชัน $X(s)$ และได้แบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้

7.5.1 กรณีหนึ่ง: โพลของ $X(s)$ มีค่าจำนวนจริงและไม่ซ้ำกัน

โดยการใช้ทฤษฎีพีชคณิตการแยกผลการแปลงลาปลาซ $X(s)$ ออกเป็นผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อยที่มีโพลเป็นค่าจำนวนจริงและไม่ซ้ำกัน สามารถเขียนฟังก์ชันเศษส่วนย่อยในกรณีนี้ได้เป็น

$$X(s) = \frac{A_1}{s + s_1} + \frac{A_2}{s + s_2} + \cdots + \frac{A_N}{s + s_N} \quad (7.5-2)$$

เมื่อ A_k คือ เลขจำนวนจริงที่มีค่าเป็น

$$A_k = \lim_{s \rightarrow (-s_k)} \{(s + s_k)X(s)\} \text{ สำหรับ } k \in \{1, 2, 3, \dots, N\} \quad (7.5-3)$$

7.5.2 กรณีสอง: โพลของ $X(s)$ มีค่าจำนวนจริงซ้ำกัน

กำหนดให้ s_1 คือ โพลของ $X(s)$ ที่มีค่าจำนวนจริงซ้ำกัน K ครั้ง โดยที่ K เป็นเลขจำนวนเต็มบวก ในกรณีนี้การแยกผลการแปลงลาปลาซ $X(s)$ ออกเป็นผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อยได้เป็น

$$X(s) = \frac{B_1}{(s + s_1)} + \frac{B_2}{(s + s_1)^2} + \dots + \frac{B_K}{(s + s_1)^K} \quad (7.5-4)$$

เมื่อ $B_1, B_2, \dots, B_K$ คือเลขจำนวนจริงที่มีค่าเป็น

$$B_i = \lim_{s \rightarrow (-s_1)} \left\{ \frac{1}{(K-i)!} \frac{d^{K-i}}{ds^{K-i}} [(s + s_1)^K X(s)] \right\} \text{ สำหรับ } i \in \{1, 2, \dots, K-1\} \quad (7.5-5)$$

และ

$$B_K = \lim_{s \rightarrow (-s_1)} \{(s + s_1)^K X(s)\} \quad (7.5-6)$$

7.5.3 กรณีสาม: โพลของ $X(s)$ มีกำลังสองสมบูรณ์

กำหนด $s^2 + ps + q$ คือ สมการกำลังสองสมบูรณ์ที่มีโพลไม่ซ้ำกันของ $X(s)$ โดยที่ p และ q คือเลขจำนวนจริงที่ทราบค่า ในกรณีนี้การแยกผลการแปลงลาปลาซ $X(s)$ ออกเป็นผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อยได้เป็น

$$X(s) = \frac{As + B}{(s^2 + ps + q)} \quad (7.5-7)$$

เมื่อค่าคงที่ A กับ B ในสมการ (7.5-7) เป็นเลขจำนวนจริง และสามารถหาค่าทั้งสองนี้ได้ด้วยวิธีการเทียบสัมประสิทธิ์ของเลขยกกำลังที่แตกต่างกันของตัวแปร s

7.5.4 กรณีสี่: โพลของ $X(s)$ มีค่าเลขเชิงซ้อน

ในกรณีนี้การแยกผลการแปลงลาปลาซ $X(s)$ ออกเป็นผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อยที่มีโพลเป็นเลขจำนวนเชิงซ้อน สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบ

$$X(s) = \frac{B}{(s+a+jb)} + \frac{\bar{B}}{(s+a-jb)} \quad (7.5-8)$$

เมื่อ a และ b เป็นเลขจำนวนจริงที่ทราบค่า สำหรับ B เป็นเลขจำนวนเชิงซ้อนและ $\bar{B}$ คือสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน B โดยที่สามารถหาค่าของ B ได้ด้วยวิธีเรซิดิว ดังนี้

$$B = \lim_{s \rightarrow (-a-jb)} \{(s+a+jb)X(s)\} \quad (7.5-9)$$

ตัวอย่าง 7.8 $\Delta \nabla \Delta$

พิจารณาฟังก์ชันเศษส่วน

$$X(s) = \frac{37-11s}{s^3-4s^2+s+6}$$

จงเขียน $X(s)$ ให้อยู่ในรูปแบบผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อย

วิธีทำ

ค่ารากของสมการ $s^3-4s^2+s+6=0$ คือ (-1) , 2 และ 3 ซึ่งเป็นเลขจำนวนจริงไม่ซ้ำจากสมการ (7.5-2) สามารถเขียน $X(s)$ ในรูปผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อยได้ว่า

$$X(s) = \frac{37-11s}{s^3-4s^2+s+6} = \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{s-2} + \frac{A_3}{s-3}$$

หาค่าของ A_1 , A_2 และ A_3 ได้ว่า

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow (-1)} \left\{ \frac{37-11s}{(s-2)(s-3)} \right\} = 4 \text{ และ } A_2 = \lim_{s \rightarrow 2} \left\{ \frac{37-11s}{(s+1)(s-3)} \right\} = (-5) \text{ และ}$$

$$A_3 = \lim_{s \rightarrow 3} \left\{ \frac{37-11s}{(s+1)(s-2)} \right\} = 1$$

ดังนั้น

$$X(s) = \frac{37-11s}{s^3-4s^2+s+6} = \frac{4}{s+1} - \frac{5}{s-2} + \frac{1}{s-3} \quad \underline{\text{ตอบ}}$$

ตัวอย่าง 7.9 $\Delta \nabla \Delta$

พิจารณาฟังก์ชันเศษส่วน

$$X(s) = \frac{2s^2 - 25s - 33}{s^3 - 3s^2 - 9s - 5}$$

จงเขียน $X(s)$ ให้อยู่ในรูปแบบผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อย

วิธีทำ

สามารถแยกตัวประกอบสมการคุณลักษณะได้ว่า $s^3 - 3s^2 - 9s - 5 = (s-5)(s+1)^2$ สำหรับตัวประกอบ $(s-5)$ ที่มีจำนวนจริงและตัวประกอบ $(s+1)^2$ ที่มีรากซ้ำ ดังนั้นโดยการใช้รูปแบบการแยกฟังก์ชัน $X(s)$ ออกเป็นผลรวมฟังก์ชันเศษส่วนย่อยตามสมการ (7.5-2) และสมการ (7.5-4) จะได้ว่า

$$X(s) = \frac{2s^2 - 25s - 33}{s^3 - 3s^2 - 9s - 5} = \frac{A}{s-5} + \frac{B_1}{s+1} + \frac{B_2}{(s+1)^2}$$

โดยการใช้วิธีในสมการ (7.5-3) สามารถหาค่าคงที่ A ได้ว่า

$$A = \lim_{s \rightarrow 5} \left\{ \frac{2s^2 - 25s - 33}{(s+1)^2} \right\} = \frac{50 - 125 - 33}{36} = (-3)$$

และจากสมการ (7.5-5) สามารถหาค่าคงที่ B_1 และ B_2 ได้ดังนี้

$$B_1 = \lim_{s \rightarrow (-1)} \left\{ \frac{1}{(2-1)!} \frac{d}{ds} \left(\frac{2s^2 - 25s - 33}{s-5} \right) \right\} = \lim_{s \rightarrow (-1)} \left\{ \frac{2s^2 - 20s + 158}{(s-5)^2} \right\} = \frac{2 + 20 + 158}{36} = 5$$

และ

$$B_2 = \lim_{s \rightarrow (-1)} \left\{ \frac{2s^2 - 25s - 33}{(s-5)} \right\} = \frac{2 + 25 - 33}{(-6)} = 1$$

ดังนั้น ฟังก์ชัน $X(s)$ สามารถถูกแยกออกเป็นผลรวมของเศษส่วนย่อย

$$X(s) = \frac{2s^2 - 25s - 33}{s^3 - 3s^2 - 9s - 5} = \frac{(-3)}{s-5} + \frac{5}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2} \quad \underline{\text{ตอบ}}$$

ตัวอย่าง 7.10 $\Delta \nabla \Delta$

พิจารณาฟังก์ชันเศษส่วน

$$X(s) = \frac{s^2 - s - 21}{2s^3 - s^2 + 8s - 4}$$

จงเขียน $X(s)$ ให้อยู่ในรูปแบบผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อย

วิธีทำ

สามารถแยกตัวประกอบของสมการคุณลักษณะได้ว่า $2s^3 - s^2 + 8s - 4 = (2s - 1)(s^2 + 4)$ โดยที่ตัวประกอบ $(2s - 1)$ มีความสอดคล้องกับฟังก์ชันเศษส่วนในรูปแบบ $A/(2s - 1)$ และตัวประกอบ $(s^2 + 4)$ ซึ่งมีรากกำลังสองสมบูรณ์ไม่ซ้ำ มีความสอดคล้องกับฟังก์ชันเศษส่วนในรูปแบบ $(B_1s + B_2)/(s^2 + 4)$ ดังนั้น โดยใช้รูปแบบการแยกฟังก์ชัน $X(s)$ ออกเป็นผลรวมฟังก์ชันเศษส่วนย่อยตามสมการ (7.5-2) และสมการ (7.5-7) จะได้ว่า

$$X(s) = \frac{s^2 - s - 21}{2s^3 - s^2 + 8s - 4} = \frac{A}{2s - 1} + \frac{B_1s + B_2}{s^2 + 4}$$

ทำการคูณด้วย $(2s - 1)(s^2 + 4)$ ทั้งสองด้านของสมการนี้ได้

$$s^2 - s - 21 = (A + 2B_1)s^2 + (2B_2 - B_1)s + (4A - B_2)$$

อาศัยการเทียบสัมประสิทธิ์ของ s^2 , s^1 และ s^0 เราสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบเมทริกซ์ และหา A , B_1 และ B_2 ได้

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -21 \end{bmatrix}$$

นำเมทริกซ์ผกผันขนาด 3×3 คูณทั้งสองด้านของสมการ จะได้ว่า

$$\begin{bmatrix} A \\ B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{17} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 8 & -1 & -2 \\ 4 & 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น สามารถเขียน $X(s)$ ให้อยู่ในรูปแบบผลรวมเศษส่วนย่อย ได้ว่า

$$X(s) = \frac{s^2 - s - 21}{2s^3 - s^2 + 8s - 4} = \frac{(-5)}{2s-1} + \frac{3s+1}{s^2+4} \quad \text{ตอบ}$$

ตัวอย่าง 7.11 $\Delta \nabla \Delta$

พิจารณาฟังก์ชันเศษส่วน

$$X(s) = \frac{2s+4}{s^2+2s+2}$$

จงเขียน $X(s)$ ให้อยู่ในรูปแบบผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อย

วิธีทำ

สามารถแยกตัวประกอบของสมการคุณลักษณะได้ $s^2 + 2s + 2 = (s+1+j)(s+1-j)$ โดยที่ตัวประกอบ $(s+1+j)$ และ $(s+1-j)$ มีรากเป็นเลขเชิงซ้อนและมีความสอดคล้องกับฟังก์ชันเศษส่วนในรูปแบบ $B/(s+1+j)$ และ $\bar{B}/(s+1-j)$ ดังนั้น อาศัยการแยกฟังก์ชัน $X(s)$ ออกเป็นผลรวมฟังก์ชันเศษส่วนย่อยตามสมการ (7.5-8) จะได้ว่า

$$X(s) = \frac{2s+4}{[(s+1)^2+1]} = \frac{B}{(s+1+j)} + \frac{\bar{B}}{(s+1-j)}$$

จากวิธีเรซิดิวในสมการ เราสามารถหา B ได้

$$B = \lim_{s \rightarrow -1-j} \left\{ \frac{2s+4}{s+1-j} \right\} = \frac{2-2j}{-2j} = 1+j$$

และ

$$\bar{B} = \overline{1+j} = 1-j$$

ดังนั้น สามารถเขียน $X(s)$ ให้อยู่ในรูปแบบผลรวมเศษส่วนย่อย ได้ว่า

$$X(s) = \frac{2s+4}{s^2+2s+2} = \frac{1+j}{(s+1+j)} + \frac{1-j}{(s+1-j)} \quad \text{ตอบ}$$

7.6 การวิเคราะห์วงจรจ่ายโดยใช้ผลการแปลงลาปลาซ

ในหัวข้อนี้ จะได้กล่าวถึงหลักการที่สำคัญในการนำผลการแปลงลาปลาซมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วงจรจ่ายไฟฟ้าแบบเอกภาพ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบพอสังเขป อันดับแรกก่อนที่จะเริ่มการวิเคราะห์วงจรจ่ายไฟฟ้าโดยใช้ผลการแปลงลาปลาซ เราจำเป็นต้องทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสแต่ละกิ่งในวงจรจ่ายไฟฟ้าในรูปแบบมิติความถี่ที่เป็นฟังก์ชันของตัวแปร s ต่อมา นำกฎและทฤษฎีต่าง ๆ ของวงจรจ่ายไฟฟ้า มาสร้างสมการวงจรจ่ายไฟฟ้าในรูปแบบสมการดิฟเฟอเรนเชียล ต่อมาใช้คุณสมบัติของผลการแปลงลาปลาซเพื่อหาคำตอบสมบรูณ์ของสมการดิฟเฟอเรนเชียลเชิงเส้นที่มีค่าสัมประสิทธิ์คงที่ซึ่งมีนิยามว่า

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = x(t) \quad (7.6-1)$$

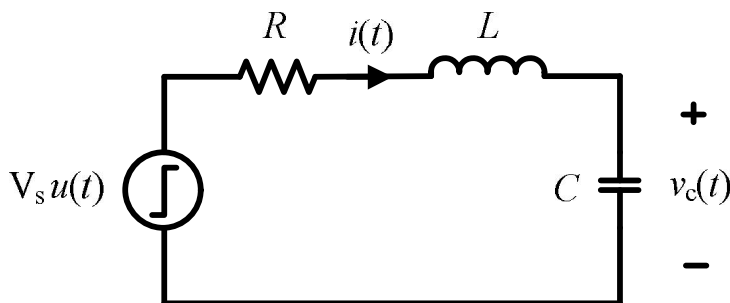
โดยที่สัมประสิทธิ์ $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ เป็นเลขจำนวนจริงที่มีค่าคงที่และสัญญาณ $y(t)$ เป็นตัวแปรฟังก์ชันที่ต้องการคำตอบ และ $x(t)$ เป็นฟังก์ชันซึ่งแทนแหล่งกำเนิดแรงดันและกระแสในวงจรจ่าย เราสามารถหาค่าตัวแปรฟังก์ชันที่ต้องการคำตอบสมบรูณ์ของสมการดิฟเฟอเรนเชียลเชิงเส้นที่มีค่าสัมประสิทธิ์คงที่ได้ตาม 4 ขั้นตอนดังนี้

- (1) หาผลการแปลงลาปลาซของสมการดิฟเฟอเรนเชียลเชิงเส้นที่มีค่าสัมประสิทธิ์คงที่
- (2) แทนค่าเงื่อนไขเริ่มต้นและหาคำตอบ $Y(s)$ ให้อยู่ในรูปแบบฟังก์ชันของ s
- (3) เขียน $Y(s)$ ให้อยู่ในรูปแบบผลรวมของฟังก์ชันเศษส่วนย่อยของตัวแปร s ที่มีลักษณะเหมือนกันกับคู่ผลการแปลงลาปลาซในตารางที่ 7.4-1 หรือสอดคล้องกับคุณสมบัติของผลการแปลงลาปลาซในตารางที่ 7.3-1
- (4) หาการแปลงลาปลาซผกผันของฟังก์ชัน $Y(s)$ โดยการใช้คู่ผลการแปลงลาปลาซในตารางที่ 7.4-1 และคุณสมบัติของผลการแปลงลาปลาซในตารางที่ 7.3-1 เพื่อหาค่าของฟังก์ชัน $y(t)$

การหาผลการแปลงลาปลาซของสัญญาณใดๆ อาจจะทำได้ง่ายขึ้นโดยการใช้คุณสมบัติของผลการแปลงลาปลาซซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการปริพันธ์ที่ยุ่งยากในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของผลการแปลงลาปลาซสำหรับใช้ในการศึกษาวงจรจ่ายไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาแบบเชิงเส้น

ตัวอย่าง 7.12 $\Delta \nabla \Delta$

พิจารณาวงจรข่ายในรูปที่ 7.6-1 จงหาค่าของสัญญาณ $i(t)$ เมื่อมีเงื่อนไขกระแสเริ่มต้น และแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุเท่ากับ $i(0) = I_0$ และ $v_c(0) = V_0$ ตามลำดับ โดยที่ $u(t)$ คือฟังก์ชันขั้นหนึ่งหน่วย



รูปที่ 7.6-1 วงจรอาร์แอลซีแบบอนุกรม

วิธีทำ

จากคุณสมบัติอนุกรมวงจรและกฎของเคอร์ชอฟฟ์สำหรับแรงดัน จะได้ว่า

$$Ri(t) + L \frac{d}{dt} i(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = V_s u(t) \quad (7.6-2)$$

และทำการอนุพันธ์สำหรับสมการนี้ ได้ว่า

$$L \frac{d^2}{dt^2} i(t) + R \frac{d}{dt} i(t) + \frac{1}{C} i(t) = V_s \delta(t)$$

อาศัยคุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลาและคู่ผลการแปลงลาปลาซตามตารางที่ 7.4-1 ได้

$$\left[s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} \right] I(s) - \left[s + \frac{R}{L} \right] i(0) - i'(0) = \frac{V_s}{L} \quad (7.6-3)$$

จากสมการ (7.6-2) ณ เวลา 0 หาอนุพันธ์ของกระแสเริ่มต้น $i'(0)$ ได้ว่า

$$i'(0) = -(V_0 + RI_0)/L$$

นำเงื่อนไขเริ่มต้นทั้งหมดแทนลงในสมการ (7.6-3) จะได้ว่า

$$I(s) = \frac{I_0s + \frac{V_s - V_0}{L}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad (7.6-4)$$

รากของสมการคุณลักษณะ

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

คือ

$$s_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad \text{หรือ} \quad s_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad (7.6-5)$$

ในสมการคุณลักษณะเฉพาะของระบบเชิงเส้นอันดับสองนี้ เราจะใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ α แทนสัมประสิทธิ์การหน่วง ω_0 แทนความถี่เรโซแนนซ์ β แทนสัมประสิทธิ์เบต้า และ ω_n แทนความถี่ธรรมชาติถูกหน่วง โดยมีนิยามว่า

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \beta = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \quad \omega_n = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad (7.6-6)$$

เมื่อแทนค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้ในสมการ (7.6-5) จะได้ว่า

$$s_1 = -\alpha + \beta \quad \text{หรือ} \quad s_2 = -\alpha - \beta \quad \text{สำหรับ} \quad \alpha^2 > \omega_0^2 \quad (7.6-7)$$

หรือ

$$s_1 = -\alpha + j\omega_n \quad \text{หรือ} \quad s_2 = -\alpha - j\omega_n \quad \text{สำหรับ} \quad \alpha^2 < \omega_0^2 \quad (7.6-8)$$

กรณีที่ 1 ถ้า $\alpha^2 > \omega_0^2$ แล้วราก $s_1 = -\alpha + \beta$ และ $s_2 = -\alpha - \beta$ เป็นจำนวนจริงลบที่ไม่เท่ากัน ทำให้ระบบเป็นแบบหน่วงเกิน หรือหน่วงสูงกว่าวิกฤต (ไม่เป็นแบบรายนาค) จากสมการ (7.6-4) ผลตอบสนองธรรมชาติแบบหน่วงเกินทางความถี่ คือ

$$I(s) = \frac{LI_0s + V_s - V_0}{(s - s_1)(s - s_2)L} = \frac{k_1}{(s - s_1)} + \frac{k_2}{(s - s_2)}$$

อาศัยคุณสมบัติเชิงเส้นและคู่ผลการแปลงลาปลาซ ตามตารางที่ 7.4-1 สำหรับเงื่อนไข $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{s_1\}$ และ $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{s_2\}$ ทำให้ได้รับผลตอบสนองธรรมชาติแบบหน่วงเกินทางเวลา คือ

$$i(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} \quad (7.6-9)$$

$$\text{โดยที่ } k_1 = \frac{LI_0s_1 + V_s - V_0}{(s_1 - s_2)L} \text{ และ } k_2 = \frac{LI_0s_2 + V_s - V_0}{(s_2 - s_1)L}$$

กรณีที่ 2 ถ้า $\alpha^2 = \omega_0^2$ แล้วราก $s_1 = -\alpha$ และ $s_2 = -\alpha$ เป็นจำนวนจริงลบที่เท่ากัน ทำให้ระบบเป็นแบบหน่วงวิกฤต ในกรณีนี้ ถ้าผลตอบสนองทางเวลาต่อสัญญาณกระตุ้นแบบขั้นหนึ่งหน่วยมีความเร็วสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่มีการพุ่งเกิน (Overshoot) จากสมการ (7.6-4) ผลตอบสนองธรรมชาติแบบหน่วงวิกฤตทางความถี่ คือ

$$I(s) = \frac{LI_0s + V_s - V_0}{(s + \alpha)^2 L} = \frac{k_1}{s + \alpha} + \frac{k_2}{(s + \alpha)^2}$$

อาศัยคุณสมบัติเชิงเส้นและคู่ผลการแปลงลาปลาซ ตามตารางที่ 7.4-1 สำหรับเงื่อนไข $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{-\alpha\}$ ทำให้ได้รับผลตอบสนองธรรมชาติแบบหน่วงเกินทางเวลา คือ

$$i(t) = e^{-\alpha t} (k_1 + k_2 t) \quad (7.6-10)$$

$$\text{โดยที่ } k_1 = I_0 \text{ และ } k_2 = \frac{V_s - V_0 - LI_0\alpha}{L}$$

กรณีที่ 3 ถ้า $\alpha^2 < \omega_n^2$ แล้วราก $s_1 = -\alpha + j\omega_n$ และ $s_2 = -\alpha - j\omega_n$ เป็นเลขเชิงซ้อน ทำให้ระบบเป็นแบบหน่วงขาด หรือหน่วงต่ำกว่าวิกฤต (มีการแกว่ง) จากสมการ (7.6-4) ผลตอบสนองธรรมชาติแบบหน่วงขาดทางความถี่ คือ

$$I(s) = \frac{LI_0s + V_s - V_0}{[(s + \alpha)^2 + \omega_n^2]L} = k_1 \frac{(s + \alpha)}{[(s + \alpha)^2 + \omega_n^2]} + k_2 \frac{\omega_n}{[(s + \alpha)^2 + \omega_n^2]}$$

อาศัยคุณสมบัติเชิงเส้นและคู่ผลการแปลงลาปลาซ ตามตารางที่ 7.4-1 สำหรับเงื่อนไข $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{-\alpha\}$ ทำให้ได้รับผลตอบสนองธรรมชาติแบบหน่วงเกินทางเวลา คือ

$$i(t) = e^{-\alpha t} (k_1 \cos \omega_n t + k_2 \sin \omega_n t) = k_3 e^{-\alpha t} \cos(\omega_n t + \varphi) \quad (7.6-11)$$

โดยที่ $k_1 = I_0$ และ $k_2 = \frac{V_s - V_0 - LI_0\alpha}{L\omega_n}$ หรือ $k_3 = \sqrt{k_1^2 + k_2^2}$ และ $\varphi = -\tan(k_2 / k_1)$

เมื่อแทนค่า $R = 0.5 \text{ } [\Omega]$, $L = 1 \text{ [mH]}$ และ $C = 20 \text{ [mF]}$ ลงในสมการ (7.6-6) จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการคุณลักษณะว่า

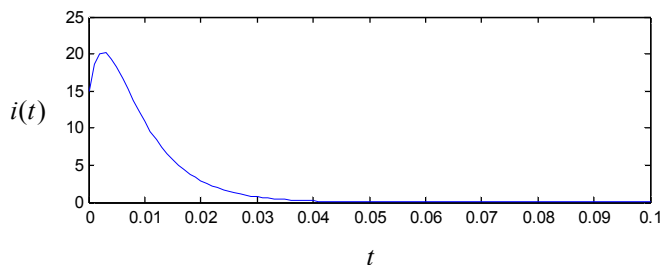
$$\alpha = 250 \text{ [rad/sec]}, \omega_n = 223.61 \text{ [rad/sec]}, \text{ และ } \beta = 111.80 \text{ [rad/sec]}$$

เมื่อแทนค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้ในสมการ (7.6-7) จะได้ว่าของสมการคุณลักษณะเฉพาะของระบบเชิงเส้นอันดับสอง ดังนี้

$$s_1 = -138.20 \text{ [rad/sec]} \text{ หรือ } s_2 = -361.80 \text{ [rad/sec]}$$

นำค่ารากนี้รวมทั้ง $I_0 = 15 \text{ [A]}$, $V_0 = 2.5 \text{ [V]}$ และ $V_s = 15 \text{ [V]}$ แทนลงในสมการ (7.6-9) ทำให้ได้รับผลตอบสนองธรรมชาติแบบหน่วงเกินทางเวลา ดังแสดงไว้ในรูปที่ 7.6-2 คือ

$$i(t) = 46.6e^{-138.2t} - 31.6e^{-361.8t} \text{ [A]} \text{ ตอบ}$$



รูปที่ 7.6-2 ผลตอบสนองธรรมชาติแบบหน่วงเกินทางเวลาของตัวอย่าง 7.12

ตัวอย่าง 7.13 $\Delta \nabla \Delta$

จงหาค่าของสัญญาณ $y(t)$ ที่มีเงื่อนไขเริ่มต้น $y(0^-) = 0$ ในวงจรข่ายที่มีสมการระบบว่า

$$2 \frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 5u(t)$$

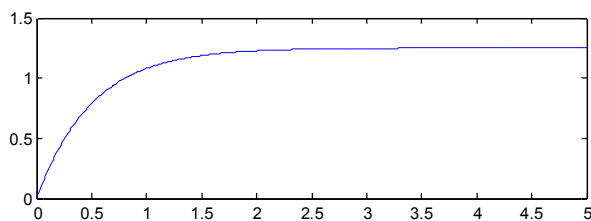
วิธีทำ

อาศัยคุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลา คู่ผลการแปลงลาปลาซตามตารางที่ 7.4-1 รวมทั้งแทนค่าเงื่อนไขเริ่มต้น และแยก $Y(s)$ สำหรับ $\text{Re}[s] > 0$ เป็นฟังก์ชันเศษส่วนย่อย ได้ว่า

$$Y(s) = \frac{5}{2s(s+2)} = \frac{5}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right]$$

จากคู่ผลการแปลงลาปลาซ ตามตารางที่ 7.4-1 ได้ผลลัพธ์ดังแสดงไว้ในรูปที่ 7.6-3 คือ

$$y(t) = 1.25(1 - e^{-2t})u(t) \quad \text{ตอบ}$$



รูปที่ 7.6-3 ผลตอบสนองระบบวงจข่ายของตัวอย่าง 7.13

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7

[7.1] กำหนดให้เงื่อนไขเริ่มต้น $x(0^-) = 1$ และ $x'(0^-) = (-1)$ และจงหาค่าของฟังก์ชัน $x(t)$ ของสมการดิฟเฟอเรนเชียลเชิงเส้นซึ่งมีนิยามว่า

$$x''(t) + 2x'(t) + 5x(t) = \sin(3t)u(t)$$

[7.2] กำหนดให้เงื่อนไขเริ่มต้น $y(0^-) = 2$ และ $y'(0^-) = 1$ จงหาค่าของสัญญาณ $y(t)$ ของสมการดิฟเฟอเรนเชียลเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์คงที่ซึ่งมีนิยามว่า

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = e^{-t}u(t)$$

[7.3] ถ้าย่าน ROC: $\text{Re}\{s\} > -1$ จงหาฟังก์ชัน $x(t)$ ที่มีผลการแปลงลาปลาซเท่ากับ

$$X(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

[7.4] จงหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชัน $x(t) = t^3u(t)$ และหาย่านของการลู่อเข้าสัมบูรณ์ (ROC)

[7.5] เมื่อป้อนสัญญาณด้านขาเข้า $x(t) = tu(t)$ เข้าสู่วงจรขยายเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา และวัดค่าของสัญญาณด้านขาออกได้ว่า $y(t) = t^2u(t) - 2e^{-3t}u(t)$ จงหาผลตอบสนองอิมพัลส์ของวงจรขยายนี้

[7.6] กำหนด $x(t)$ และ $y(t)$ คือสัญญาณด้านขาเข้าและสัญญาณด้านขาออกตามลำดับ และกำหนดให้เงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์ จงหาผลตอบสนองอิมพัลส์ของระบบที่สอดคล้องกับ

$$y'''(t) + y'(t) - 2y(t) = x''(t) + x'(t) + 2x(t)$$